

T.D série N°2

Exercice 2.1. Représenter la partie D dans $\mathbb{R}^2$ et calculer l'intégrale double

$$\iint_D f(x, y) \, dx dy,$$

Dans chacun des cas suivants :

1. D est l'intérieur triangle de sommets $O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(0,1)$ et $f(x, y) = x + y$.
2. D est le parallélogramme limité par les droites d'équation $y = x$, $y = 2x$, $y = x + 1$, $y = 2x - 2$ et $f(x, y) = 2x$
3. D est limité par les courbes d'équation $y = \frac{1}{x}$ et $y = -4x + 5$ et $f(x, y) = x^2 y$
4. D est l'ensemble des points du plan qui vérifient les inégalités $\sqrt{x} + \sqrt{y} \geq 1$ et $\sqrt{1-x} + \sqrt{1-y} \geq 1$ et $f(x, y) = 1$
5. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq y \leq x \leq 1\}$, et $f(x, y) = \frac{1}{(1+x^2)(1+y^2)}$.

Exercice 2.2. Calculer l'intégrale double $\iint_D f(x, y) \, dx dy$, dans les cas suivants :

1. D est l'ensemble des points du disque de centre $O(0,0)$ et de rayon 1, tels que $x + y \geq 1$ et $f(x, y) = \frac{xy}{(x^2 + y^2)^{\frac{5}{2}}}$
2. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 < 1, x + y > 1, x < y\}$, et $f(x, y) = \frac{1}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$.
3. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x^2 + 4y^2 \leq 1\}$, et $f(x, y) = \frac{1}{1 + e^{-x^2 - 4y^2}}$.
4. $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x^2 + y^2 \geq 1\}$, $f(x, y) = \frac{xy}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$.
5. D est l'ensemble des points du plan tels que $|x| + |y| \leq 1$ et $f(x, y) = e^{x+y}$

Exercice 2.3. Calculer l'intégrale triple $\iiint_D f(x, y, z) \, dx dy dz$, dans les cas suivants :

1. $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; 0 \leq x, 0 \leq y, 0 \leq z, x + y + 2z \leq 2\}$ et $f(x, y, z) = x$.
2. $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; x^2 + y^2 \leq a^2, 0 \leq z \leq h\}$ et $f(x, y, z) = z^2$ où $a > 0$, $h > 0$.
3. $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; \alpha^2 \leq x^2 + y^2 + z^2 \leq \beta^2, 0 \leq z\}$ et $f(x, y, z) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$.
4. $D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3; 0 \leq x, 0 \leq y, 0 \leq z, x + y + z \leq 1\}$ et $f(x, y, z) = \frac{z}{(y + z)(x + y + z)}$.

Exercice 2.4. Le but de l'exercice est de calculer

$$I = \int_0^1 \frac{\arctan x}{1+x} \, dx$$

1. Soit $J = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$ Vérifier que $I + J = \frac{\pi}{4} \ln 2$.

2. Vérifier que pour tout réel $x \leq 0$, $\ln(1+x) = \int_0^1 \frac{x}{1+xy} dy$.

3. Montrer que

$$J = \iint_D \frac{x}{(1+x^2)(1+xy)} dx dy = \iint_D \frac{y}{(1+y^2)(1+xy)} dx dy.$$

4. Vérifier que

$$2J = \iint_D \frac{x+y}{(1+x^2)(1+y^2)} dx dy.$$

5. En déduire la valeur de J puis celle de I .

Exercice 2.5. Soit $R > 0$, on pose

$$B_R = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x^2 + y^2 < R^2\}; \quad C_R = [-R, R] \times [-R, R]$$

1. calculer les intégrales

$$I_R = \iint_{B_R} e^{-x^2-y^2} dx dy; \quad J_R = \iint_{C_R} e^{-x^2-y^2} dx dy,$$

2. Vérifier que

$$B_R \subset C_R \subset B_{\sqrt{2}R}.$$

3. en déduire que

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} I_R = \lim_{R \rightarrow +\infty} J_R.$$

4. Retrouver la valeur de l'intégrale impropre

$$\int_0^\infty e^{-x^2} dx.$$